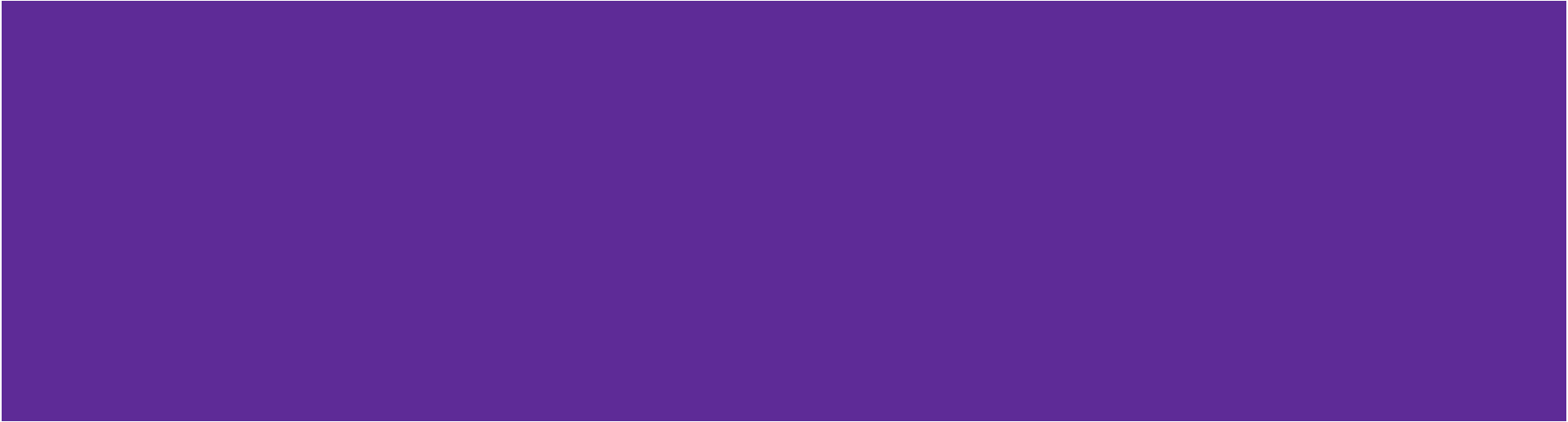


Programación Avanzada

IIC2233 2026-1

Jaime Middleton - Pablo Araneda - Antonio López - Tamara Vidal - Daniela Concha



Anuncios

1. Publicación material ReMatch.
2. ¡El próximo jueves tendremos una Actividad Bonus!
3. No hay ayudantía la próxima semana

Tópicos Avanzados

Esta semana vimos muchas herramientas

- Expresiones regulares
- Grafos
- Búsqueda en grafos
- Numpy
- Pandas

¿Por qué creen que son importantes?
Discutamos...

Expresiones Regulares (RegEx)



Expresiones Regulares

- ¿Qué son las regex?

Expresiones Regulares

- ¿Qué usamos para definir regex?

Meta-Caracteres: Clases de caracteres

Sintaxis	Descripción
[]	Clases de caracteres
[0-9]	Cualquier dígito entre 0 y 9
[a-zA-Z]	Cualquier letra entre A y Z, sin importar mayúscula o minúscula
[^arn]	Cualquiera EXCEPTO a, r, n

Sintaxis	Descripción
.	Cualquier carácter
\d	Cualquier dígito entre 0 y 9
\s	Cualquier espacio
\w	Caracteres alfanumérico y “_”
\	Escapar meta-carácter

Expresiones Regulares

- ¿Qué usamos para definir regex?

Meta-Caracteres: Cuantificadores

Sintaxis	Descripción
+	Está 1 o más veces
*	Está 0 o más veces
?	Está o no está
{m, n}	Está entre m y n veces, inclusive
{m}	Está m veces

Meta-Caracteres: Aserciones

Sintaxis	Descripción
^	Inicio del <i>string</i>
\$	Fin del <i>string</i>

Expresiones Regulares

- ¿Qué usamos para definir regex?

Meta-Caracteres: Grupos y operación binaria

Sintaxis	Descripción
	Operador OR
()	Grupo o Grupo de captura
(?P<nombre>)	Grupo de captura con nombre

Regex en Python

- ¿Para qué podemos utilizar las regex?

`re.match(patron, string)` # Encontrar la primera ocurrencia desde el inicio

`re.fullmatch(patron, string)` # Todo el string cumple el patrón

`re.search(patron, string)` # Encontrar en cualquier lado el patrón

`re.sub(patron, reemplazar_por, string)` # Reemplazar un patrón

`re.split(patron, string)` # Separar según el patrón

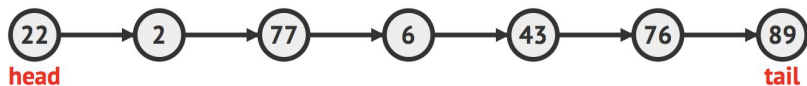
- ¿Qué es el objeto Match?

**Estructuras
nodales:
grafos**

Estructuras nodales

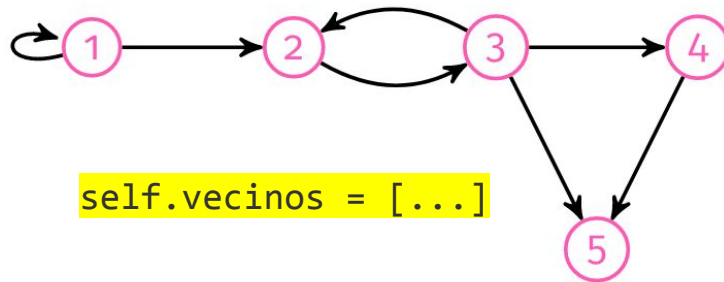
- ¿Cuáles son las diferencias y similitudes entre Lista Ligadas y Grafos?

ListaLigada



```
self.siguiete = ...
```

Grafo



```
self.vecinos = [...]
```

- Con lo anterior claro, ¿qué podemos representar mediante grafos?

Representación de Grafos

- ¿Cómo podemos representar los grafos?

Listas de Adyacencia

```
grafo = {  
    1: [2, 3],  
    2: [4, 5],  
    3: [],  
    4: [5],  
    5: [4],  
}
```

Matrices de Adyacencia

```
grafo = [  
    [0, 1, 1, 0, 0],  
    [0, 0, 0, 1, 1],  
    [0, 0, 0, 0, 0],  
    [0, 0, 0, 0, 1],  
    [1, 0, 0, 1, 0]  
]
```

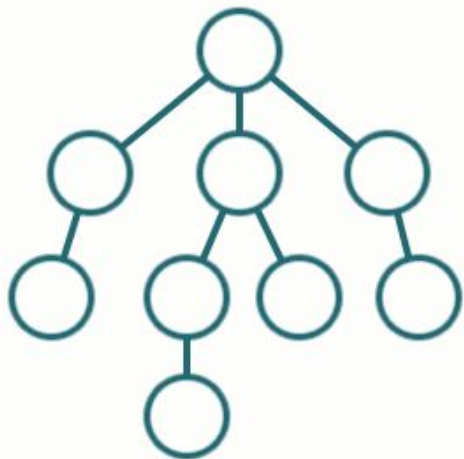
Recorrido de grafos



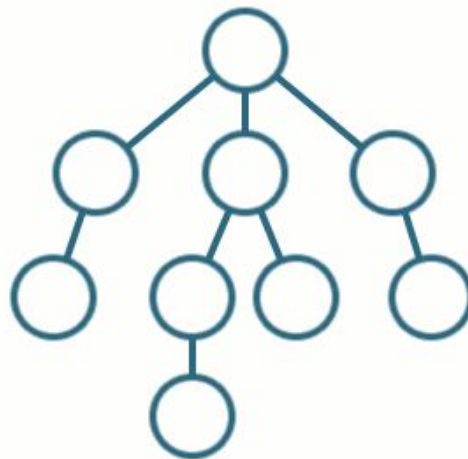
Recorrido de grafos

- ¿Por qué los grafos no se recorren igual que las Listas Ligadas?
- ¿Cuáles son los principales algoritmos para recorrer grafos?

Búsqueda por amplitud (BFS)



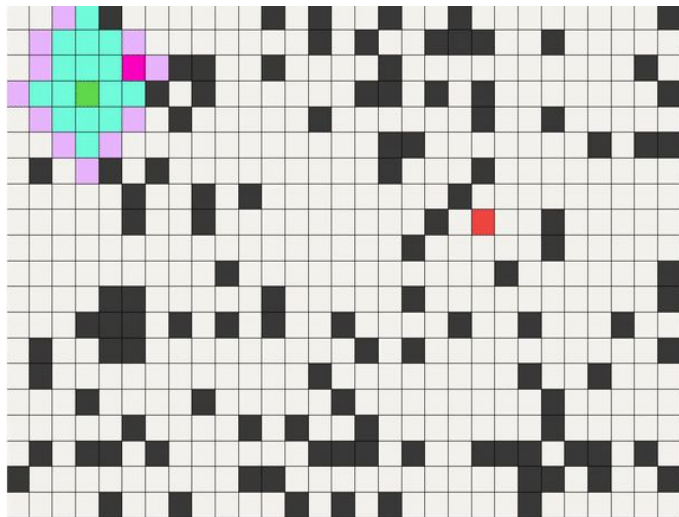
Búsqueda por profundidad (DFS)



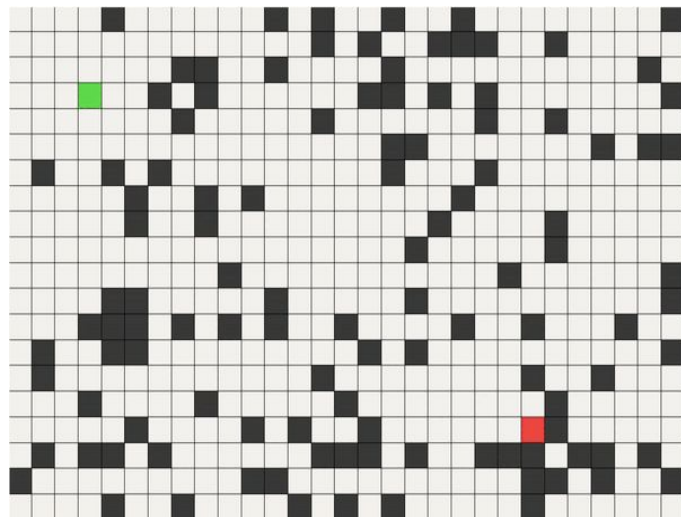
Recorrido de grafos

- ¿Qué caracteriza cada uno de estos algoritmos?
- ¿Qué estructuras usamos para implementar cada uno?

Búsqueda por amplitud (BFS)



Búsqueda por profundidad (DFS)



Numpy y Pandas



Numpy y Pandas

- ¿Qué son Numpy y Pandas?
- ¿Para qué se utiliza cada uno?

Uso de Numpy

- ¿Que son los Arrays de Numpy?

```
>>> np.array((1,2,3,4))          # Creamos array desde una tupla.
>>> np.array([1,2,3,4])          # Creamos array desde una lista.
>>> np.array([[1, 2, 3], [4, 5, 6]]) # Creamos matriz desde lista de listas.

>>> np.linspace(0, 1, 5)         # Crea array de 5 números equidistantes entre 0 y 1.

>>> np.zeros((3, 4))             # Crea matriz de 3x4 de ceros.
>>> np.ones((2, 3))              # Crea matriz de 2x3 de unos.
>>> np.eye(4)                    # Crea matriz identidad de 4x4.
>>> np.random.random((2, 3))     # Crea matriz de 2x3 con núm. aleat. entre 0 y 1.
```

Uso de Numpy

- Permite realizar operaciones de Matrices y Vectores.

$$A \cdot B = A_1 \times B_1 + A_2 \times B_2 + \dots + A_n \times B_n$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} 19 & 22 \\ 43 & 50 \end{bmatrix}$$

main.py

```
1. matriz1 = np.array([[1, 2], [3, 4]])
2. matriz2 = np.array([[5, 6], [7, 8]])
3. producto_punto = matriz1.dot(matriz2)
4. print(producto_punto)
```

terminal

```
> python3 main.py
[[19 22]
 [43 50]]
```

Uso de Pandas

- ¿Qué son los DataFrames?

	Título	Año_publicacion	Autor
0	The Martian	2011	Andy Weir
1	Red Rising	2016	Pierce Brown
2	Mockingjay	2010	Suzanne Collins

```
1. datos_libros = {
2.     'Título': ['The Martian', 'Red Rising', 'Mockingjay'],
3.     'Año_publicacion': [2011, 2016, 2010],
4.     'Autor': ['Andy Weir', 'Pierce Brown', 'Suzanne Collins']
5. }
6. df_libros = pd.DataFrame(datos_libros)
```

Uso de Pandas

- Obtener información

	Título	Año_publicacion	Autor
0	The Martian	2011	Andy Weir
1	Red Rising	2016	Pierce Brown
2	Mockingjay	2010	Suzanne Collins

En colab

 `df_libros.info()` # Obtener información general.

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 3 entries, 0 to 2
Data columns (total 4 columns):
#   Column                Non-Null Count  Dtype
---  -
0   Autor                  3 non-null     object
1   Año_publicacion        3 non-null     int64
2   Título                  3 non-null     object
dtypes: bool(1), int64(1), object(2)
```

Uso de Pandas

- Obtener información

	Título	Año_publicacion	Autor
0	The Martian	2011	Andy Weir
1	Red Rising	2016	Pierce Brown
2	Mockingjay	2010	Suzanne Collins

En colab

 `df_libros.head(2) # Ver las primeras 2 filas.`

	Título	Año_publicacion	Autor
0	The Martian	2011	Andy Weir
1	Red Rising	2016	Pierce Brown

Uso de Pandas

- Obtener información

	Título	Año_publicacion	Autor
0	The Martian	2011	Andy Weir
1	Red Rising	2016	Pierce Brown
2	Mockingjay	2010	Suzanne Collins

En colab

 `df_libros.describe()` # Obtener estadísticas descriptivas.

```
count      Año_publicacion
mean      2012.333333
std        3.214550
min        2010.000000
25%        2010.500000
50%        2011.000000
75%        2013.500000
max        2016.000000
```


Uso de Pandas

- Acceder a todos los datos según su índice.

En colab

```
df_libros.iloc[2,0]
```

```
'Mockingjay'
```

	Título	Año_publicacion	Autor
0	The Martian	2011	Andy Weir
1	Red Rising	2016	Pierce Brown
2	Mockingjay	2010	Suzanne Collins

- Acceder a todos los datos según su etiqueta.

En colab

```
df_libros.loc[1, 'Autor']
```

```
'Pierce Brown'
```

Uso de Pandas

- Acceder a toda una columna, usando su etiqueta.

	Título	Año_publicacion	Autor
0	The Martian	2011	Andy Weir
1	Red Rising	2016	Pierce Brown
2	Mockingjay	2010	Suzanne Collins

En colab

 `df_libros['Título']`

```
Título
0    The Martian
1    Red Rising
2    Mockingjay
```

Uso de Pandas

- Filtrar información

	Título	Año_publicacion	Autor
0	The Martian	2011	Andy Weir
1	Red Rising	2016	Pierce Brown
2	Mockingjay	2010	Suzanne Collins

En colab

```
▶ df_andy_weir = df_libros[df_libros['Autor'] == 'Andy Weir']  
print(df_andy_weir)
```

	Título	Año_publicacion	Autor
0	The Martian	2011	Andy Weir

Uso de Pandas

- Agregar una nueva columna

	Título	Año_publicacion	Autor
0	The Martian	2011	Andy Weir
1	Red Rising	2016	Pierce Brown
2	Mockingjay	2010	Suzanne Collins

En colab

```
df_libros.loc[:, 'Actual'] = df_libros['Año_publicacion'] > 2000  
print(df_libros)
```

	Título	Año_publicacion	Autor	Actual
0	The Martian	2011	Andy Weir	True
1	Red Rising	2016	Pierce Brown	True
2	Mockingjay	2010	Suzanne Collins	True

Uso de Pandas

- Ordenar datos según columnas

	Título	Año_publicacion	Autor
0	The Martian	2011	Andy Weir
1	Red Rising	2016	Pierce Brown
2	Mockingjay	2010	Suzanne Collins

En colab

```
▶ df_libros = df_libros[['Autor', 'Actual', 'Año_publicacion', 'Título']]  
print(df_libros)
```

	Autor	Actual	Año_publicacion	Título
0	Andy Weir	True	2011	The Martian
1	Pierce Brown	True	2016	Red Rising
2	Suzanne Collins	True	2010	Mockingjay

Pregunta Evaluación Escrita

Pregunta de Evaluación Escrita

Tema: Expresiones Regulares (Examen 2023-2)

4. En expresiones regulares usamos: () para agrupar, * para indicar que el carácter o grupo está 0 o más veces y | para definir un *or*. Dado lo anterior, ¿**cuántos** *substrings* hacen *match* entre la Frase y la Expresión?

Frase: '¡Aaahhh! La cama de mi casa está ocupada por mi gata'

Expresión: `r'a(s|m)*a'`

- A) 3
- B) 5
- C) 0
- D) 4
- E) 2

Pregunta de Evaluación Escrita

Tema: Expresiones Regulares (Examen 2023-2)

4. En expresiones regulares usamos: () para agrupar, * para indicar que el carácter o grupo está 0 o más veces y | para definir un *or*. Dado lo anterior, ¿**cuántos** *substrings* hacen *match* entre la Frase y la Expresión?

Frase: ' ¡Aaa hhh! La cama de mi casa está ocupada por mi gata '

Expresión: `r'a(s|m)*a'`

A) 3

B) 5

C) 0

D) 4

E) 2

Pregunta de Evaluación Escrita

Tema: Grafos (Examen 2023-2)

21. Dado el siguiente grafo representado como una matriz de adyacencia:

```
matriz = [  
    [0, 1, 0, 0],  
    [1, 0, 0, 0],  
    [0, 0, 0, 0],  
    [0, 0, 0, 0]  
]
```

¿Cuál de las siguientes operaciones se puede lograr sin uso de iteraciones (*for/while*) o recursión para ejecutarse?

- I. Eliminar un enlace del grafo.
- II. Agregar un enlace al grafo.
- III. Verificar conexión directa entre 2 nodos.
- IV. Encontrar un camino entre dos nodos que no están directamente conectados.

A) Solo IV

B) I y II

C) III y IV

D) I, II y III

E) I, II, III y IV

Pregunta de Evaluación Escrita

Tema: Grafos (Examen 2023-2)

21. Dado el siguiente grafo representado como una matriz de adyacencia:

```
matriz = [  
    [0, 1, 0, 0],  
    [1, 0, 0, 0],  
    [0, 0, 0, 0],  
    [0, 0, 0, 0]  
]
```

¿Cuál de las siguientes operaciones se puede lograr sin uso de iteraciones (for/while) o recursión para ejecutarse?

I. Eliminar un enlace del grafo.

II. Agregar un enlace al grafo.

III. Verificar conexión directa entre 2 nodos.

IV. Encontrar un camino entre dos nodos que no están directamente conectados.

A) Solo IV

B) I y II

C) III y IV

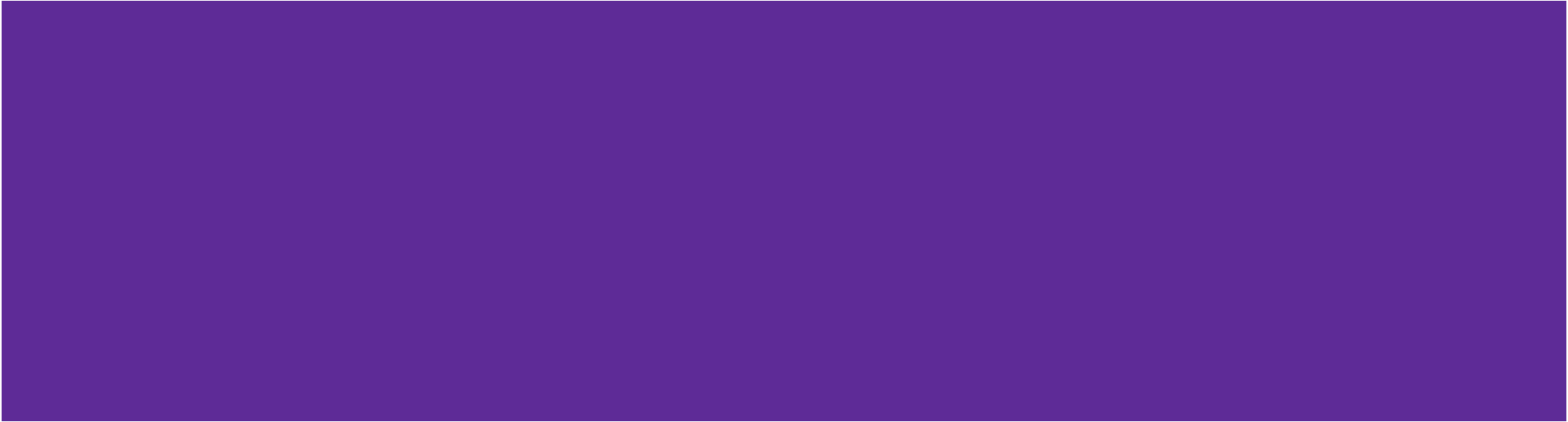
D) I, II y III

E) I, II, III y IV

Programación Avanzada

IIC2233 2026-1

Jaime Middleton - Pablo Araneda - Antonio López - Tamara Vidal - Daniela Concha



NO GIT PUSH NO GAIN!

Comentarios Actividad 7

